産学間の継続的な学習のための業界スキル標準と教育カリキュラムのマッピングの実践
Practical application of mapping industry skills standards and educational curricula for continuous learning between industry and academia

西田 直樹 † 駒水 孝裕 † 若月 駿 †
Naoki Nishida Takahiro Komamizu Shun Wakatsuki
広瀬 智 ‡ 増子 敬 ‡ 山下 浩行 ‡
Satoshi Hirose Takashi Mashiko Hiroyuki Yamashita

1 はじめに

大学の理工系学科では専門系科目のコースツリーが学生に提示されていることが多いが，卒業後に修得した専門系科目の知識が産業界においてどのようなスキルに結びつくかまで示されていることはほぼない．そのため，学生からは大学で学ぶ専門系科目の先にどのようは職業と必要となる知識，さらにはキャリアパスは産業界まで見通せない．

一方，産業界では業界や企業ごとに構成員の教育のためのカリキュラムを保有していることが多いが，そこで身につけるスキルの基礎となる専門知識がどのようなものであるかは，大学の科目ではなく一般的な専門用語程度で示されていることがほとんどである．そのため，社会人が新たな職種に就く場合，将来に向けて新しいスキルを身につけたい場合に取り組むリカレント教育において大学の専門系科目を受講したい，そこで使用される教科書などで自習したい場合に，どの専門系科目を学べばよいかまでは見通せない．よって，大学の教育カリキュラムと産業界の人材スキルをマッピングし，大学の専門系科目のコースツリーを人材スキルにまで延伸した産学間の継続的なカリキュラムツリーを構築することは，大学および産業界の教育をシームレスにし，大学入学時から企業にてキャリアを形成するまでの長期的かつ継続的な学習の指針を与えることになる．

本稿では，株式会社デンソーが推進する自動車業界のソフトウェアエンジニアのスキルを対象としたSOMRIE®（ソムリエ）認承制度[1)]におけるケイパビリティと名古屋大学情報学部コンピュータ科学科の専門系科目をマッピングした事例について報告する．具体的にはどのようにマッピング作業を行なったか，その結果からどのようにカリキュラムツリーを構築・描画したかを紹介する．本取り組みでは大学側のコースツリーはすでに存在していることを前提とする．

カリキュラムが大学教育と社会人教育の間で分断されている上述の問題は高校から大学に進学する場合には生じていない．それは，提示される入試科目が高校で学ぶ教科と大学でのカリキュラムにつながりを持たせているからである．したがって，大学教育と社会人教育における専門系科目をマッピングすることは高等教育にとどまらず，カリキュラムを延伸させることを期待できる．

2 SOMRIE® 認証制度の概要

SOMRIE® 認証制度は，株式会社デンソーによって開発された高度なスキルを有する人材を認証する制度である．本制度は，モビリティおよび IT 業界における変化に対し，業界の枠を横断して対応可能な人材を「SOMRIE」として認証することを目的としている．

認証プロセスと評価基準　対象となるのは，保有する能力（ケイパビリティ）領域において「Lv.4」以上と評価されるエンジニアである．認証に際しては，社内のみならず社外を含む複数のプロフェッショナルによるアセスメントを実施し，合格を判定するという客観的かつ厳格な基準が設けられている．

人材育成エコシステムへの統合　本制度は，単なるスキル認証にとどまらず，人材情報を一元化して活用するエンジニア育成の活動サイクル「Career Innovation Program」の重要な要素として位置づけられている．具体的には以下のような施策と連動している．

バディ制度　多様化・高度化する専門性に対して，SOMRIE などの上位プロフェッショナルが寄り添い指導し，新たな SOMRIE を育成する．

リカレントプログラム　新人や職種転換（キャリア転進）を含め，個人のケイパビリティとレベルに応じて体系化された研修を提供する．

アサインプロセスとキャリア支援　タレント情報を活用し，個人の能力を発揮できる配置や新規プロジェクトへの配置，成長に向けたローテーションを実現する．「人材情報 DX 基盤」によって一元化された情報を基に，事業・技術の専門家や有資格のカウンセラー（キャリアプランデスク）が個人のキャリアデザインを支援している．

業界横断的なコミュニティの形成　本制度の取り組みは一企業内に留まらず，趣旨に賛同する個人・企業のためのコミュニティ「SOMRIE サポーター」を形成している．2026 年 6 月 19 日現在で 171 社・289 名が参加しており，サポーター専用サイトやセミナーを通じた事例共有のほか，サポーター同士のネットワークを活用した企業間の相互の成長・連携を促進している．

† 名古屋大学　Nagoya University
‡ 株式会社デンソー　DENSO CORPORATION

1) https://events.denso.com/somrie

3　名大コンピュータ科学科のコースツリー

名古屋大学情報学部のカリキュラムは全学教育科目（主に 1–2 年次），専門基礎科目（1–2 年次），専門科目（2–4 年次），卒業研究（4 年次）から構成される．各学科はそれぞれ 2 つの系から構成され，学生は 3 年次に進級される際にどちらかの系に配属される．専門基礎科目は学部共通の科目であり，専門科目は学科ごとに用意されている．なお，他学科の専門科目は関連専門科目として受講でき，卒業のためには関連専門科目が 2 単位以上必要である．

コンピュータ科学科（CS 学科）は「情報システム系」と「知能システム系」から構成され，両系に共通して必修である専門科目，系ごとの必修科目がある．他系の必修科目は選択科目として受講することができ，卒業に必要な単位に含めることができる．

CS 学科には学科が定めたコースツリーが存在し，学生に周知されている．このコースツリーは前身である工学部情報工学コースのコースツリーを情報学部の設立時にカリキュラムの設計に合わせて再編されたものであり，専門基礎科目と専門科目のつながりをツリーとして表現する．コースツリーは科目をノードとする木であり学年ごとに階層化され，ノードは学科共通の必修科目，系の専門科目，どちらの系でも必修ではない科目（選択科目）として色付けされる．科目 A と科目 B について，シラバス[2] から主に以下の状況の 1 つが当てはまるときに，科目 A から科目 B への有向辺を生成する．

- 科目 B の履修要件もしくは関連科目が科目 A を含む．
- 基礎（科目 A）と発展（科目 B）のように一連の科目とみなせる（例えば，「アルゴリズム 1」と「アルゴリズム 2」，「ソフトウェア工学基礎」と「ソフトウェア設計法」）．
- 客観的に，科目 B の講義内容にとって科目 A の講義内容は基礎知識として必要である．

2 年次に系の希望を決める際には，コースツリーは所属する系でどのように専門科目を学修していくかを知る手掛かりとなる．

4　教育カリキュラムのマッピング

本節では，SOMRIE 認証制度のケイパビリティと名大情報学部 CS 学科の専門系科目（専門基礎科目と専門科目）をマッピングし，カリキュラムツリーを構築した取り組みについて紹介する．なお，専門基礎科目については必修科目のみを対象とした．

4.1　専門系科目とケイパビリティのマッピング

SOMRIE 認証制度には 18 のケイパビリティがある．ケイパビリティは「社会価値創造要素」（3 つ），「管理要素」（2 つ），「開発技術要素」（4 つ），「専門技術要素」（9 つ）に分類されている．また，「開発技術要素」に分類される「ソフトウェアエンジニア（SWE）」は「開発技術要素」（SWE 以外）と「専門技術要素」のケイパビリティの基礎ケイパビリティに位置付けられている．よって，SWE にマッピングされる専門系科目は「開発技術要素」（SWE 以外）と「専門技術要素」のケイパビリティにはマッピングしない．

また，CS 学科のコースツリーにおいて先祖子孫の関係にある複数の科目が 1 つのケイパビリティにマッピングされる場合には，それらのうちで子孫にあたる 1 つの科目のみをマッピングする．例えば，アルゴリズム 1 とアルゴリズム 2 が関連するケイパビリティについてはアルゴリズム 2 のみをマッピングする．マッピング関係とコースツリー上の関係から間接的にアルゴリズム 1 もそのケイパビリティに関連する科目とみなすことができる．

CS 学科のプログラミング系の科目についてはコースツリー上で先祖子孫の関係にない科目が存在し，それらのほとんどが 1 つのケイパビリティにマッピングできることがある．そこでカリキュラムツリーの見やすさのために，専門系科目についていくつかの科目を 1 まとめにした科目群を導入する．具体的には「プログラミング」という科目群を用意し，プログラミング系の科目をその科目群にマッピングし，科目からケイパビリティへはプログラミング（科目群）からマッピングする．また，対象のケイパビリティにとって必要な知識を提供する科目（必須科目）と習得していることが望ましい知識を提供する科目（関連科目）に分けてマッピングした．

具体的なマッピング作業はシラバスとケイパビリティの説明をもとに以下の手順で行った．

1. CS 学科を担当する第 1–2 著者が大学の視点から専門系科目をケイパビリティにマッピングする．
2. 第 4–6 著者を中心に SOMRIE 認証制度の視点からマッピングを修正する．
3. 修正されたマッピングを第 1 著者と第 2 著者が確認する．

上記の作業は必要に応じて繰り返すことを想定していたが，全員がそれぞれ専門科目，ケイパビリティに精通していたために，今回は繰り返すことはなくマッピングが完成した．また，その作業の際に，「情報教育の参照基準」[1] におけるカテゴリを専門系科目とケイパビリティそれぞれに紐付け，マッピング作業の参考にした．

CS 学科のコースツリーには名大情報学研究科の情報システム学専攻および知能システム学専攻の特論を，ケイパビリティにはデンソーのジョブロールのマッピングも実施したが，紙面の都合上，これらの作業と結果は割愛する．

4.2　カリキュラムツリーの構築

本取り組みではマッピング結果の可視化として，カリキュラムツリーを構築した（図 1）．カリキュラムツ

2) https://syllabus.adm.nagoya-u.ac.jp

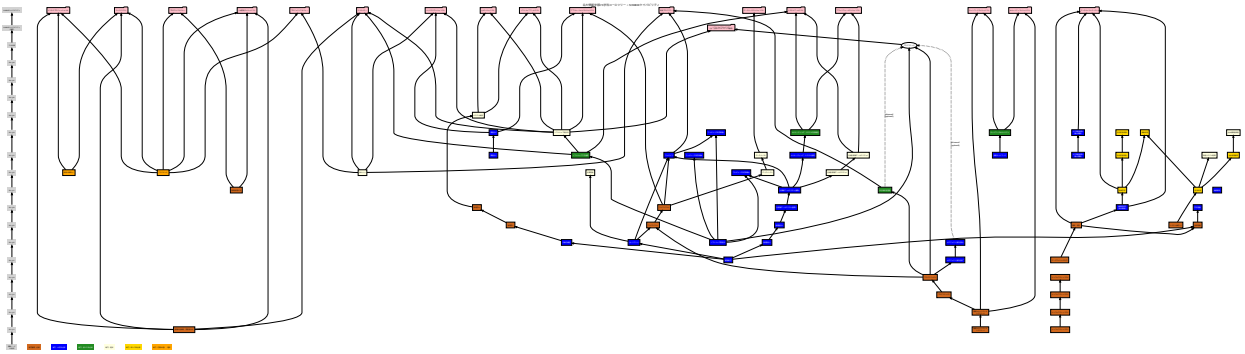


図 1　CS 学科の専門系科目と SOMRIE 認証制度のケイパビリティをマッピングしたカリキュラムツリー

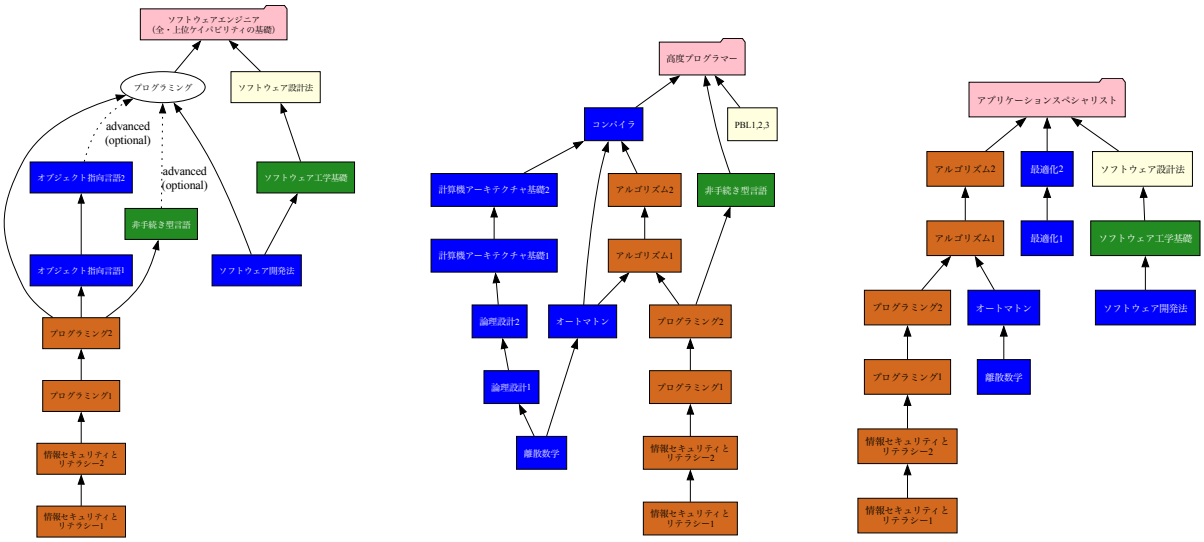


図 2　ケイパビリティ「SWE」,「高度プログラマ」,「アプリケーションスペシャリスト」について抽出したツリー

リーは CS 学科のコースツリーに科目群を導入したものをもとに，その先にケイパビリティを配置し，マッピング結果に基づき辺を描いたものである．ノードとなる科目には必修・選択などの種別に応じて色付けをし，ケイパビリティには他の色をつけた．具体的には，専門基礎科目は琥珀色，両系共通の必修の専門科目は青色，情報システム系の必修の専門科目は緑色，知能システム系の必修の専門科目は黄金色，選択の専門科目は淡黄色，科目群は白色，ケイパビリティはピンク色とした．始点の科目が終点のケイパビリティにとって必須科目である場合には実線で，関連科目である場合には点線とした．この方針に基づき，まずはすべての科目とケイパビリティを含むツリー，ケイパビリティごとの部分ツリーをそれぞれ描画した（図 2）[3)]．

5　おわりに

本稿では，SOMRIE 認証制度のケイパビリティと名大 CS 学科の専門系科目をマッピングした取り組みについて紹介した．このようなマッピングは昨今は生成 AI がある程度は提供してくれる．しかし，この取り組みの特徴はコースツリーは学科により公認されており，マッピングの結果は学科担当教員（第 1–2 著者）と SOMRIE 認承制度担当者（第 4–6 著者）により承認されている．

このマッピングの目的の 1 つは社会人，学生のキャリア設計に参考となる，大学教育から企業教育にまで長期的（大学入学時から勇退するまで）つながるカリキュラムツリーを提供することである．その有用性のためにはそれぞれが知りたい情報，その詳細にアクセスしやすいユーザインタフェースが必要不可欠である．よって，そのような UI の開発，社会への提供方法の検討が今後の課題である．

3)　https://www.lctrs.jp/nishida/papers/fit2026/

参考文献

[1]　萩谷昌己．「情報教育課程の設計指針」解説. 情報処理学会誌「情報処理」2021 年 4 月号特別解説, Vol. 62, No. 4, pp. e62–e68, 2021.